3. Especificación de requisitos

La especificación expresa el comportamiento esperado con condiciones y resultados comprobables. La verificación revisa su redacción y organización; la validación contrasta que responda a la intención del interesado. Un requisito candidato no pasa a formar una línea base aprobada por el hecho de aparecer en este documento.

Se presentan tres catálogos. La Tabla 15 reproduce los veinte requisitos funcionales consolidados en F-02; la Tabla 16 reproduce los ocho requisitos no funcionales del mismo catálogo; y la Tabla 17 reúne los treinta y nueve requisitos candidatos derivados de las cadenas de ilación por evento. Las referencias RF y RNF remiten al catálogo de F-02; los identificadores R-PRE, R-OBS, R-ENT1 y R-ENT2 permiten rastrear la derivación sin declarar que el catálogo previo queda automáticamente aprobado.

3.1. Requisitos funcionales (RF)

La Tabla 15 lista los veinte requisitos funcionales del catálogo consolidado. La columna de prioridad se transcribe de F-02; la columna de criterio de validación no consta en el catálogo de origen y se completa con los criterios V-* de los requisitos derivados vinculados (Tabla 17) cuando existe derivación documentada.

Tabla 15: Catálogo de 20 requisitos funcionales (F-02, sección 6.1).

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de validación
RF-01	Registro de ventas POS	Captura de órdenes desglosando productos, adicionales, canal y método de cobro.	Alta	V-OBS-04; pendiente de aprobación formal.
RF-02	Gestión de carta	Administración del menú, precios, estados (activo/agotado) e historial.	Alta	V-PRE-12, V-PRE-13 y V-ENT2-05.
RF-03	Cierre diario de jornada	Consolidación automática de ventas confirmadas al corte de jornada con bloqueo de edición.	Alta	V-PRE-10 y V-ENT2-03.
RF-04	Registro de compras	Ingreso de compras indicando proveedor, RUC, fecha, monto y categoría de insumo.	Alta	V-ENT1-01; validación de campos en V-ENT2-16.
RF-05	Clasificación de compra	Etiquetado de compras como «Semanal para Prorrateo» o «Adicional del Día».	Alta	V-PRE-01 y V-ENT2-06.
RF-06	Motor de prorrateo semanal	División automática del monto de compras semanales entre los 5 días laborables de la semana.	Alta	V-PRE-02, V-ENT2-07 y V-ENT2-09.
RF-07	Imputación adicional	Carga del 100 % del valor de compras imprevistas a la fecha exacta de ejecución.	Alta	V-PRE-03.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de validación
RF-08	Margen bruto diario	Cálculo automático: ventas del día menos (prorrateo semanal más compras adicionales).	Alta	V-PRE-04.
RF-09	Costos indirectos fijos	Registro de gastos mensuales (sueldos, electricidad, agua, internet, contador).	Alta	V-PRE-05.
RF-10	Cálculo de utilidad (BAI)	Deducción de costos indirectos a la suma acumulada mensual de márgenes brutos.	Alta	V-PRE-06.
RF-11	Parametrización fiscal	Configuración de tasas tributarias por el contador con visto bueno del dueño.	Alta	V-PRE-07, V-ENT2-10 y V-ENT2-11.
RF-12	Liquidación de impuestos	Cálculo estimado de obligaciones tributarias en base a ventas netas del periodo.	Alta	V-PRE-07 y V-ENT2-11.
RF-13	Margen neto final	Cálculo del beneficio neto restando cargas tributarias e intereses financieros al BAI.	Alta	V-PRE-06.
RF-14	Estado financiero NIIF 18	Generación de reporte mensual bajo estructura Operación, Financiamiento, Fiscal.	Alta	V-PRE-08.
RF-15	Gestión de comprobantes	Carga y almacenamiento comprimido de archivos PDF/JPG asociados a egresos.	Alta	V-PRE-09, V-ENT2-12 y V-ENT2-15.
RF-16	Búsqueda para SUNAT	Motor de filtrado de comprobantes por rango de fechas, RUC o código de gasto.	Media	V-ENT2-12.
RF-17	Ranking de carta	Reporte estadístico de productos por volumen de ventas físicas e ingresos.	Alta	V-ENT1-03, V-ENT1-04 y V-ENT2-04.
RF-18	Dashboard de decisión	Visualización gráfica de platos estrella y de bajo rendimiento.	Media	Pendiente de definir; F-02 no aporta criterio.
RF-19	Exportación oficial	Exportación estructurada de balances a formatos XLSX (Excel) y PDF.	Media	V-ENT2-04.
RF-20	Auditoría de historial	Registro inmutable de versiones de precios y modificaciones contables.	Alta	V-PRE-13, V-ENT2-08, V-ENT2-09 y V-ENT2-14.

3.2. Requisitos no funcionales (RNF)

La Tabla 16 lista los ocho requisitos no funcionales del catálogo consolidado. La columna *métrica* recoge solo las magnitudes numéricas que F-02 declara de forma explícita; cuando el catálogo no cuantifica la restricción se indica esa ausencia en lugar de suponer un umbral.

Tabla 16: Catálogo de 8 requisitos no funcionales (F-02, sección 6.2).

ID	Categoría	Descripción	Métrica	Criterio de validación
RNF-01	Seguridad RBAC	Autenticación obligatoria mediante JWT/tokens SHA-256 y control de acceso por roles.	No cuantificada en F-02.	Pendiente de definir.
RNF-02	Trazabilidad y log	Registro inmutable de mutaciones críticas (anulaciones, ediciones) con usuario, IP y timestamp.	No cuantificada en F-02.	Pendiente de definir.
RNF-03	Rendimiento	Cierre diario y renderizado de balances NIIF 18 en menos de 3.0 segundos.	Menos de 3.0 s.	Pendiente de definir en el equipo real.
RNF-04	Respaldo y tolerancia	Copia de seguridad diaria automatizada y persistencia offline local en cortes de red.	Frecuencia diaria; cobertura offline no cuantificada.	Pendiente de definir.
RNF-05	Usabilidad adaptativa	Interfaz táctil optimizada para POS (botones mayores a 48 px) e interfaz web gerencial.	Botones mayores a 48 px.	Pendiente de validar en el dispositivo; el umbral es propuesta del equipo (I-OBS-05).
RNF-06	Precisión numérica	Manejo de variables monetarias con tipo DECIMAL(12,4) para evitar redondeos.	`DECIMAL(12,4)`.	Pendiente de definir.
RNF-07	Inmutabilidad de periodos	Bloqueo lógico de lectura/escritura sobre balances de meses cerrados por el contador.	No cuantificada en F-02.	V-ENT2-13.
RNF-08	Seguridad de comprobantes	Almacenamiento de comprobantes en carpetas cifradas con compresión automática.	No cuantificada en F-02.	Pendiente de definir.

3.3. Requisitos derivados por evento

La Tabla 17 reúne los treinta y nueve requisitos candidatos derivados de las cadenas de ilación: catorce de EV-PRE-01, cuatro de EV-OBS-01, cuatro de EV-ENT-01 y diecisiete de EV-ENT-02. La columna *origen* conserva la cadena y el dato que sustentan cada enunciado; la columna *criterio de validación* transcribe el criterio V-* correspondiente. Todos ellos se encuentran en estado *candidato pendiente de validación.*

Tabla 17: Requisitos candidatos derivados de la ilación (39 enunciados).

ID	Origen	Requisito	Criterio de validación
Derivados de EV-PRE-01			
R-PRE-01	I-PRE-05; RF-05	El sistema deberá exigir que una compra destinada al cálculo gerencial se clasifique como semanal o adicional antes de asignar su costo.	V-PRE-01: rechazar asignación sin tipo y comprobar que no se aplica a ambas categorías.
R-PRE-02	I-PRE-05; RF-06	Para una compra semanal, el sistema deberá distribuir su monto entre las jornadas de asignación aprobadas, conservando el total de la compra.	V-PRE-02: compra de S/500 y cinco jornadas: S/100 por jornada; total S/500.
R-PRE-03	I-PRE-05; RF-07	Para una compra adicional, el sistema deberá asignar el total a la fecha de compra registrada.	V-PRE-03: compra adicional de S/80: S/80 en su fecha y S/0 en las demás.
R-PRE-04	I-PRE-01/02/04/05; RF-08	Para cada jornada, el sistema deberá calcular el margen bruto gerencial como ventas confirmadas menos costos gerenciales asignados a esa fecha.	V-PRE-04: ventas S/1 000, cuota S/100 y adicional S/80: margen S/820.
R-PRE-05	I-PRE-06; RF-09	El sistema deberá permitir registrar los costos indirectos con monto, concepto y periodo de imputación.	V-PRE-05: registrar un gasto de un mes y comprobar que se incluye una vez en ese periodo.
R-PRE-06	I-PRE-07/14; RF-10 y RF-13	El sistema deberá calcular el resultado mensual anterior a impuestos usando las partidas y clasificaciones aprobadas por el contador.	V-PRE-06: conciliar ventas, costos, gastos y partidas financieras con el caso de referencia aprobado.
R-PRE-07	I-PRE-08/09; RF-11 y RF-12	El sistema deberá calcular cada obligación tributaria con la regla aprobada y vigente para su tributo, régimen y periodo.	V-PRE-07: sin regla aplicable, informar configuración incompleta; con regla aprobada, reproducir su caso de prueba.
R-PRE-08	I-PRE-10/14; RF-14	El sistema deberá generar el reporte mensual mediante la plantilla contable aprobada para el negocio.	V-PRE-08: comparar partidas, subtotales y totales con el ejemplo validado por el contador.
R-PRE-09	I-PRE-11/13; RF-15	El sistema deberá permitir vincular un archivo PDF o JPG validado a un egreso identificado.	V-PRE-09: adjuntar un archivo permitido y abrirlo desde el egreso correcto.

ID	Origen	Requisito	Criterio de validación
R-PRE-10	I-PRE-03; RF-03	Al finalizar una jornada, el sistema deberá mostrar el total de ventas confirmadas incluidas en el corte.	V-PRE-10: comparar el total con las ventas confirmadas de un conjunto conocido y comprobar exclusiones autorizadas.
R-PRE-11	I-PRE-02; ampliación de RF-08	El sistema deberá permitir registrar el costo directo de un producto indicando importe, base y vigencia.	V-PRE-11: recuperar el costo registrado y comprobar que el cálculo usa solo la política de imputación aprobada.
R-PRE-12	I-PRE-12; RF-02	El sistema deberá permitir al usuario autorizado registrar productos de la carta con nombre, categoría y precio de venta.	V-PRE-12: registrar un producto de F-07 y comprobar categoría y precio en el POS.
R-PRE-13	I-PRE-12; RF-02 y RF-20	El sistema deberá conservar en cada venta el precio efectivamente aplicado a sus productos.	V-PRE-13: cambiar el precio de carta y comprobar que una venta anterior conserva el precio original.
R-PRE-14	I-PRE-11/13/14; RF-15, RF-16 y RF-19	El sistema deberá generar para una fecha un reporte de egresos con tipo de costo, concepto, monto y vínculo al comprobante disponible.	V-PRE-14: comparar registros con el reporte y acceder a cada comprobante vinculado.
Derivados de EV-OBS-01			
R-OBS-01	I-OBS-04; RF-01	Al confirmar un pedido, el sistema deberá asignarle un identificador único.	V-OBS-01: confirmar dos pedidos y comprobar que sus identificadores difieren.
R-OBS-02	I-OBS-02; RF-01	Al confirmar un pedido, el sistema deberá generar una comanda con su identificador, productos, cantidades y adicionales seleccionados.	V-OBS-02: comprobar coincidencia completa entre pedido confirmado y comanda.
R-OBS-03	I-OBS-04; función de cocina de F-01	El sistema deberá permitir al rol de cocina actualizar el estado del pedido según las transiciones autorizadas.	V-OBS-03: con la matriz de estados aprobada, aceptar una transición permitida y rechazar una prohibida.
R-OBS-04	I-OBS-03; F-04; RF-01	El sistema deberá permitir a caja editar los ítems del pedido antes de confirmarlo.	V-OBS-04: agregar un ítem, corregir cantidad y confirmar una sola venta.
Derivados de EV-ENT-01			

ID	Origen	Requisito	Criterio de validación
R-ENT1-01	I-ENT1-04; RF-04	El sistema deberá permitir registrar una compra indicando proveedor, fecha, insumo y monto.	V-ENT1-01: registrar una compra y recuperar esos cuatro campos sin alteración.
R-ENT1-02	I-ENT1-01; propuesta del equipo; RF-02	El sistema deberá permitir al usuario autorizado actualizar la disponibilidad de un producto de la carta.	V-ENT1-02: marcar un producto agotado y comprobar su tratamiento en el POS según la política aprobada.
R-ENT1-03	I-ENT1-01; RF-17	Para un periodo seleccionado, el sistema deberá mostrar por producto la cantidad vendida y el importe de ventas confirmado.	V-ENT1-03: comparar el ranking con un conjunto de ventas conocido, incluidas anulaciones autorizadas.
R-ENT1-04	I-ENT1-01; E-PRE-12; RF-17	Para un periodo seleccionado, el sistema deberá incluir en el resumen comercial los productos activos de la carta que registren cero ventas.	V-ENT1-04: seleccionar un periodo con un producto sin ventas y comprobar que aparece con cantidad e importe cero.
Derivados de EV-ENT-02			
R-ENT2-01	I-ENT2-01/02/03; RF-18 y RNF-01	El sistema deberá permitir consultar los reportes desde fuera del local a un usuario autenticado con permiso de administración.	V-ENT2-01: abrir el reporte con Jerry autorizado y rechazar acceso con un rol sin permiso.
R-ENT2-02	I-ENT2-04/06; RF-01 y RNF-05	El POS deberá permitir seleccionar productos y adicionales mediante controles táctiles.	V-ENT2-02: seleccionar producto y cremas en el dispositivo aprobado y comprobar el detalle.
R-ENT2-03	I-ENT2-05/07; RF-03	El sistema deberá permitir al usuario autorizado configurar el inicio y fin de una jornada.	V-ENT2-03: cambiar límites de jornada y comprobar qué ventas entran en el corte.
R-ENT2-04	I-ENT2-07/10; RF-17 y RF-19	El sistema deberá generar resúmenes comerciales diarios, semanales y mensuales para el periodo seleccionado.	V-ENT2-04: conciliar el detalle de ventas con cada agregado solicitado.
R-ENT2-05	I-ENT2-11; RF-02	El sistema deberá impedir confirmar un producto marcado como agotado.	V-ENT2-05: marcar agotado y comprobar que una nueva selección no se confirma.
R-ENT2-06	I-ENT2-12/13; RF-05 a RF-07	El sistema deberá permitir al usuario autorizado seleccionar la modalidad diaria o semanal de imputación de una compra.	V-ENT2-06: registrar ambas modalidades y comprobar sus asignaciones diferentes.

ID	Origen	Requisito	Criterio de validación
R-ENT2-07	I-ENT2-14; RF-06	El sistema deberá repartir una compra semanal solo entre las jornadas efectivamente laboradas del calendario aprobado.	V-ENT2-07: S/500 en cuatro jornadas: S/125 por jornada; cero en feriado; total S/500.
R-ENT2-08	I-ENT2-16; RF-20	El sistema deberá registrar usuario, momento y motivo de una corrección del importe de compra.	V-ENT2-08: corregir S/5000 a S/500 y recuperar los valores anterior y nuevo con responsable.
R-ENT2-09	I-ENT2-16/24; RF-06 y RF-20	El sistema deberá recalcular las asignaciones afectadas por una corrección de compra cuando los periodos estén abiertos.	V-ENT2-09: corregir una compra abierta y comprobar que las cuotas suman el nuevo monto.
R-ENT2-10	I-ENT2-18/19; RF-11	El sistema deberá exigir autorización de Jerry antes de activar una modificación de reglas tributarias propuesta por el contador.	V-ENT2-10: impedir activar sin autorización y registrar aprobación al activar.
R-ENT2-11	I-ENT2-19; RF-11 y RF-12	El sistema deberá seleccionar la versión de regla tributaria aplicable según la fecha de efecto y el periodo evaluado.	V-ENT2-11: probar fechas antes y después de un cambio autorizado y verificar versión usada.
R-ENT2-12	I-ENT2-22; RF-15 y RF-16	El sistema deberá permitir acceder al comprobante asociado desde el egreso mostrado en el historial.	V-ENT2-12: consultar egreso y recuperar factura correcta con fecha y concepto.
R-ENT2-13	I-ENT2-24; RNF-07	El sistema deberá bloquear la edición directa de ventas de un periodo cerrado.	V-ENT2-13: intentar anular una venta cerrada y comprobar rechazo sin alterar el periodo.
R-ENT2-14	I-ENT2-09/24; RF-20	El sistema deberá permitir registrar un ajuste autorizado vinculado a una venta de periodo cerrado.	V-ENT2-14: autorizar ajuste y recuperar vínculo, responsable y efecto en el periodo aprobado.
R-ENT2-15	I-ENT2-25; RF-15; umbral pendiente	El sistema deberá comprimir adjuntos PDF que excedan el umbral aprobado sin perder legibilidad del sustento.	V-ENT2-15: con archivo de referencia y umbral aprobado, comprobar tamaño, legibilidad y vínculo al egreso.
R-ENT2-16	I-ENT2-26; validación de RF-01 y RF-04	El sistema deberá rechazar valores inválidos según las reglas de cada campo y mostrar la causa al usuario.	V-ENT2-16: probar monto prohibido y fecha inválida, y comprobar el mensaje y ausencia de registro definitivo.

ID	Origen	Requisito	Criterio de validación
R-ENT2-17	I-ENT2-28; RF-01	El sistema deberá registrar las ventas admitidas de cada canal de atención en el consolidado comercial.	V-ENT2-17: registrar presencial y pedido externo admitido y comprobar ambos en el resumen.

3.4. Preguntas abiertas de validación

El reporte de origen cierra cada evento con preguntas de validación pendientes. Se transcriben aquí porque condicionan la aceptación de los requisitos anteriores y no deben darse por resueltas:

- **EV-PRE-01:** confirmar qué importe se prorratea (costos de compras semanales, conservando las ventas reales); acordar la base de costo directo para evitar doble contabilización; definir subtotales antes de intereses, BAI, ganancia neta y margen porcentual; confirmar régimen tributario y marco contable; aprobar calendario, feriados, devoluciones y ajuste de periodos cerrados.
- **EV-OBS-01:** confirmar fecha, responsables y duración de la observación; medir tiempos de captura, comunicación y preparación por separado; acordar cuándo se confirma una venta respecto del cobro y la comanda; validar dispositivo táctil, tamaño de controles y estados de cocina.
- **EV-ENT-01:** asociar el guion y sus respuestas a la fecha y participantes; precisar unidades y presentaciones de papas, pollo, pulpa y bebidas; definir tratamiento de cambios de proveedor y sustituciones de insumos; obtener recetas y rendimientos antes de especificar rentabilidad por plato.
- **EV-ENT-02:** confirmar fecha, participantes y correspondencia del guion con el audio; aprobar qué modalidad de costo puede cambiar el usuario y sus consecuencias en periodos cerrados; precisar reglas de stock, entradas, consumos y ajustes; confirmar alcance de integración SUNAT; aprobar los límites de compresión y requisitos de rendimiento en el dispositivo real.

Nota sobre el catálogo y las fuentes. Los precios de la carta documentados en F-07 (Salchipapa Clásica S/8.00, Hamburguesa Clásica S/8.00) corrigen el caso anterior de F-02, que usaba S/12. La carta no aporta costos unitarios: precios de venta y costos directos se mantienen como campos diferentes. Ningún requisito de este documento debe interpretarse como acreditación de cumplimiento de NIIF 18 ni de obligaciones tributarias de RedPepper.